



Sistemas Operativos

2º Ingeniería Técnica Informática

Convocatoria de Junio (2º parcial), curso 2005/2006

Examen de Teoría, 6 de Julio

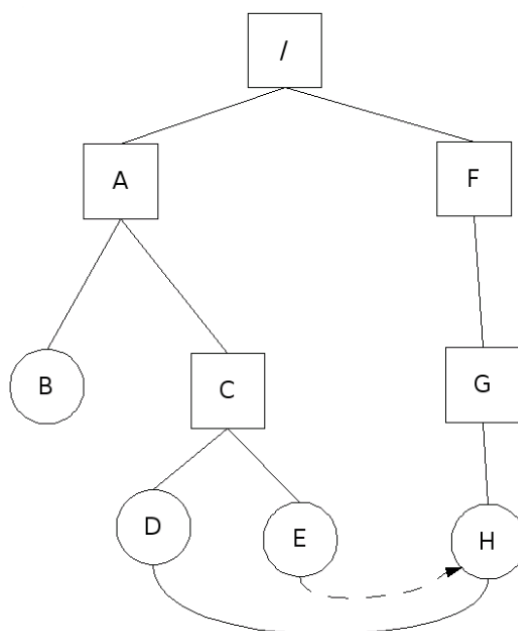
NOTAS

- Apague el teléfono móvil.
- El tiempo estimado para realizar el examen será de aproximadamente 90 minutos.
- **Debe razonar todas las respuestas dadas.**

CUESTIÓN 1: EL TRIPLE

(3.5 Puntos)

Se sabe que un disco guarda información estructurada conforme al siguiente árbol de directorios:



Además se sabe que:

- D es un hard-link a H.
- El número máximo de ficheros del sistema de ficheros es 16.
- Las características físicas del disco son las siguientes: 8 cabezas, 64 pistas y 16 sectores por cilindro.
- El tamaño del bloque es el doble que el del sector.
- Los registros lógicos son de 64 bytes y se pueden almacenar 2 registros lógicos por sector.
- El super bloque ocupa el primer bloque.
- El sistema de ficheros implementado es de tipo UNIX.
- El fichero B ocupa 1KB y se encuentra almacenado de forma consecutiva a partir del bloque 30 de disco.

- El tamaño de la información (solo información) que se almacena en el i-nodo es de 48 bits.
- E es un softlink al fichero H y su información se encuentra almacenada a partir del bloque 20.
- La información de los directorios se encuentra almacenada a partir del bloque 10 de forma alfabética y con el raíz primero, esto es, primero la información del /,A,C,F y por último la del G.
- Los apuntadores a disco son de 16 bits.
- El fichero H ocupa 304 registros lógicos que se almacenan de manera secuencial a partir del bloque 40.
- No hay boot.

Se pide:

1. Indique la estructura tipo UNIX del disco. Dibuje el disco con toda la información y tamaños de la estructura UNIX. Justifique su respuesta indicando de manera **explícita** los cálculos que le sean necesarios para representar la estructura UNIX.
2. Indique los accesos a disco necesarios para acceder al registro 304 del fichero E. Indicar el número de bloques a los que se accede.
3. Si quisiéramos formatear el disco con un sistema FAT, ¿cuál sería el tipo de FAT más adecuada para este disco? Justifique la respuesta.
4. ¿Cuánto ocuparía dicha FAT en KB?
5. ¿Cuántos bloques de disco serían necesarios para almacenar dicha FAT?

NOTAS:

- No es necesario representar todos los bloques de los ficheros grandes, solo es necesario representar el primero y el último.
- No hay estructuras de datos en memoria que nos ahorren accesos a disco.
- Si necesita representar muchos apuntadores que siguen un orden secuencial, represente el primero y el último.
- Indique de manera explícita las unidades de las cantidades que utilice en los cálculos. Así, por ejemplo, si necesitamos expresar 2 kilobytes en bytes no basta con consignar el cálculo $2 \times 1024 = 2048$, si no que habrá de consignar las correspondientes unidades:

$$\square 2 \text{ KB} \times 1024 \left(\frac{\text{bytes}}{\text{KB}} \right) = 2048 \text{ bytes} \square$$

CUESTIÓN 2: PIJL+

(3 puntos)

Angy se ha abonado recientemente a la plataforma de televisión por satélite PIJL+. Dicha plataforma envía su señal de televisión codificada (encriptada) mediante un sistema denominado Niagravision (en honor de las cataratas del Niagara). Con el fin de que solamente los abonados a PIJL+ puedan recibir la señal original emitida mediante Niagravision, se instala un decodificador en cada casa de abonado para transformar la señal encriptada emitida por el satélite en una sin encriptar apropiada para poder ser visionada en un televisor.

Pasado el tiempo, Angy se plantea si sería posible implementar un software que pudiera emular el sistema Niagravision para poder ver PIJL+ en el PC o con decodificadores que no fueran los que proporciona PIJL+. Solamente con el ánimo de investigar, empieza a hacer averiguaciones sobre dicho sistema del que llega a conocer la siguiente información:

- La señal de televisión se envía encriptada mediante un algoritmo de criptografía simétrica.
- Para evitar el pirateo, cada cierto tiempo se cambia la clave del algoritmo de encriptación simétrico de la señal. Este cambio de clave se realiza enviando desde el

satélite una **información para el cambio de clave** de 5 números que tienen la siguiente finalidad:

- El primer número identifica a la plataforma (en el caso de PIJ+ este número es 4).
- La nueva clave compuesta por 3 números.
- Un último número que asegura la integridad y autenticidad de la nueva clave (solamente de los 3 números de la clave).
- **Toda la información para el cambio de clave** se emite encriptada mediante un algoritmo de criptografía asimétrica de tal forma que solamente los receptores-decodificadores de PIJ+ puedan acceder a ella.
- Cuando PIJ+ necesita utilizar un algoritmo de encriptación asimétrico utiliza el siguiente par de claves:
- Clave pública de PIJ+ (33,3)
- Clave privada de PIJ+ (33,7)
- Los receptores-decodificadores de PIJ+ vienen provistos de una tarjeta con un chip electrónico que contiene la siguiente información:
 - Clave privada del receptor-decodificador = (34,3)
 - Clave pública del receptor-decodificador = (33,11)
 - Clave pública de PIJ+
 - Claves públicas de los satélites Europlis, Ostriasat, AhoraSat, Hispapak y Orbit-orbá.
- Los receptores-decodificadores tienen implementado un *firmware* (software interno del dispositivo) que implementa los siguientes programas:
 - **HASH.EXE** : Este programa toma una secuencia de números y codifica cada número con 6 bits. Como salida del programa se obtiene un número que es fruto de la realización de una XOR con todos los números de la secuencia de entrada. Ejemplo: Secuencia de entrada 2-3 (000010 XOR 000011) salida 000001= 1.
 - **RSA.EXE** : Implementa el algoritmo RSA. Aplica dicho algoritmo a una secuencia de números de entrada a la que aplica una clave pública o privada (según se proporcione) número a número.
 - **DES.EXE** : Implementa un algoritmo DES con las siguientes características:
 - Bloques de 36 bits.
 - La función usada es una XOR.
 - La permutación inicial se realiza negando todos los bits.
 - La clave se va obteniendo negando todos los bits de la clave.
 - Se realizan dos iteraciones.

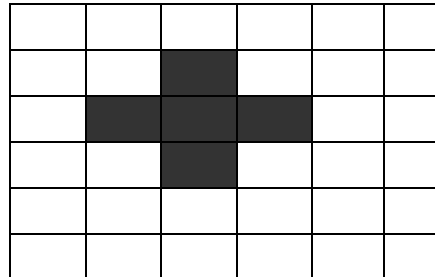
Se pide:

1. Sabiendo que la última clave que se cambió fue la 1-2-4 y que durante dicho cambio se tenía la siguiente información de los satélites:

Satélite	Clave Pública	Clave Privada	Información para el cambio de clave
EuroPlis	(3233,17)	(3233,2753)	4-1-2-4-7
Ostriasat	(119,11)	(119,35)	4-1-2-4-28
AhoraSat	(3123,47)	(3123,87)	30-1-8-30-31
Hispapak	(117,71)	(117,31)	30-1-8-30-12
orbit-orbá	(817,37)	(817,85)	11-1-8-30-12

Determine qué satélites están emitiendo la señal de la plataforma PIJ+ con el sistema Niagaravision utilizando la clave 1-2-4.

2. Tal y como se ha descrito el cambio de claves del sistema NiagaraVision, ¿cree que se asegura la integridad de la clave? ¿y su autenticidad? ¿y la confidencialidad?
3. PIJL+ emite señal para pantallas de 6x6 (6 filas por 6 columnas de pixels, 36 pixels en total) en blanco y negro, transmitiendo el bit 0 para el blanco y el bit 1 para el negro. Así por ejemplo, si PIJL+ quisiera que sus abonados vieran la siguiente imagen en su televisor:



tendría que hacerles llegar la siguiente secuencia de bits 000000 001000 011100 001000 000000 000000. Teniendo en cuenta el último cambio de clave, ¿qué señal debería emitir PIJL+ desde el satélite para que sus abonados pudieran ver la imagen del ejemplo? Justifique la respuesta.